UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Sistema Numérico e Teoria dos Números

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão-SE

Departamento de Computação/UFS

# A evolução do conceito de número

- Primórdios da História da Computação
- Senso numérico: atributo de vários animais
- Humanos
  - Evolução para a contagem através do estabelecimento de uma relação entre quantidades
  - Não há registro da forma como ocorreu esse reconhecimento
  - Exemplo: uso de pedras na contagem de ovelhas

# A evolução do conceito de número

- Essa relação biunívoca se dá somente no âmbito mental
- A visão do número como uma qualidade é um obstáculo à sua verdadeira compreensão
- Visão dos números como ideias abstratas
  - Dissociado de objetos de referência, como pedras ou ovelhas
  - Entidade independente de qualquer objeto
  - Primeiro passo em direção a um sistema de notação e à aritmética

# A evolução do conceito de número

- Com a criação de símbolos para expressar essas ideias, criou-se a escrita numérica
- Numerais surgem nas civilizações antigas
  - Egípcia, babilônica e chinesa
- Sistemas baseiam-se na repetição de símbolos

# A evolução do conceito de número

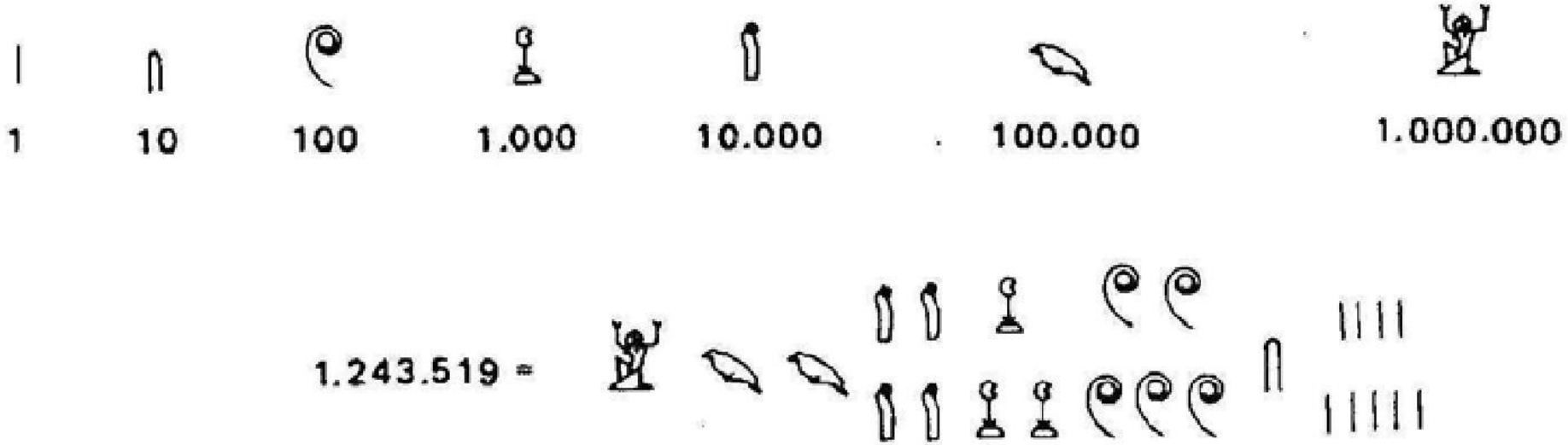


Figura 1. Sistema numérico egípcio

# A evolução do conceito de número

- Foram feitas várias mudanças até a criação da notação hindu-arábica
  - Al-Kharazmi: expansão dos conceitos no império árabe no século IX
  - Divulgação na Europa: primeiros registros no século X

# Classificação

- Sistemas de Numeração Não-Posicionais

- Sistemas de Numeração Posicionais

# Sistemas de Numeração Não-Posicionais

- O valor do dígito em um número não depende da posição que ele ocupa
- Exemplo: Sistema de Numeração Romano
  - No número XX, vinte em decimal, o valor do dígito X à esquerda é o mesmo daquele à direita. Neste caso a representação é aditiva, com X representando a quantidade decimal 10, e com a combinação XX associada a 10+10=20.
  - Por outro lado em IX (nove em decimal) a representação é subtrativa.

# Sistemas de Numeração Posicionais

- O valor do dígito em um número depende da posição que ele ocupa:
  - $1989 = 1000 + 900 + 80 + 9$
  - $1989 = 1x10^3 + 9x10^2 + 8x10^1 + 9x10^0$
- Há um peso para cada posição ocupada pelo dígito
- Os pesos crescem para esquerda na parte inteira
- Os pesos decrescem para a direita na parte fracionária
- $1989,4 = 1x10^3 + 9x10^2 + 8x10^1 + 9x10^0 + 4x10^{-1}$

# Sistemas de Numeração Posicionais

- A representação posicional fornece uma forma simplificada para a escrita de números
- Permite a representação de qualquer número com um alfabeto (uma coleção de símbolos) restrito de dígitos
- O sistema decimal tem:
  - Base R=10
  - Um alfabeto ordenado de 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - Qualquer número pode ser representado com esse alfabeto

# Sistemas de Numeração Posicionais

- Sistema posicional binário
  - Base R = 2
  - Alfabeto: 0, 1
- Sistema posicional octal
  - Base R = 8
  - Alfabeto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Sistema posicional hexadecimal
  - Base R = 16
  - Alfabeto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

# O Sistema de Numeração Decimal

- Sistema de numeração mais usado atualmente
- Alfabeto (coleção de símbolos) é formado por 10 dígitos: **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

# O Sistema de Numeração Decimal

- Um Computador Decimal:
  - Precisaria codificar 10 níveis de referência para caracterizar os 10 dígitos do sistema utilizado
  - Esses níveis de referência poderiam ser valores de tensão. Exemplo: 0V, 1V, 2V, etc.
  - Precisariam ser definidos e interpretados de maneira clara e precisa pela máquina

# O Sistema de Numeração Decimal

- Desvantagem:
  - Quanto maior o número de interpretações maior a probabilidade de erro
  - Para decidir que está lendo o número 5 a máquina precisaria ter certeza de que o que leu não é 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9

# O Sistema de Numeração Binário

- Consequência:
  - O sistema de numeração mais seguro deveria ser aquele com o menor número de símbolos (dígitos)
- Conclusão:
  - O melhor sistema de numeração para uma máquina seria o binário, com apenas dois dígitos: Zero (0) e um (1)
- Não há sistema de numeração com alfabeto de um único dígito.
- Nosso sistema de numeração precisa dos conceitos de presença (1) e ausência (0)

# O Sistema de Numeração Binário

- Possível problema no uso de máquinas binárias:
  - O número binário precisa de mais dígitos para ser escrito do que o decimal
  - Quatro em decimal é representado como 4. Sua representação em binário é 100
- O computador binário seria mais preciso porém lento pois a leitura da informação iria requerer mais tempo.

# O Sistema de Numeração Binário

- Uso de dispositivos eletrônicos baseados na tecnologia dos semicondutores, como os transistores
- Transistor:
  - Dispositivo usado para controlar o fluxo de corrente
  - É capaz de amplificar um sinal elétrico.
  - É capaz de chavear entre ligado e desligado (ou fechado e aberto), deixando corrente passar através dele ou bloqueando-a
  - Essas condições são também denominadas saturação e corte

# O Sistema de Numeração Binário

- Transistor:
  - Pode mudar da condição de saturação para o corte em velocidades acima de um milionésimo de segundo
  - Pode ser usado para caracterizar a presença (ou ausência) de um dígito binário (0 ou 1)

# Referências


- Fonseca Filho. História da Computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia (2007).
- Slides de aula do professor Antônio Lopes de Sousa, UFRJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Sistema Numérico e Teoria dos Números

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão-SE

Departamento de Computação/UFS